DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRD)

Proyecto: Programa de Inventario. (versión simple)

Autores: Oscar Rico Martinez Fecha: enero 2025

Documento INVENTARIO-SRD-99

CONTENIDO

1. Introducción

1.1 Objetivo

se trata de realizar un sistema de inventario básico sobre bebidas alcohólicas cuyas caracteristicas generales se detallan en los siguientes apartados de este documento.

1.2 Ámbito

En este proyecto se realiza una versión simple del inventario que utilizara la línea de comandos como entrada y salida de datos.

1.3 Definiciones

Linea de comandos: el PowerShell utilizado ya sea en la terminal de Linux o en la CMD de Windows.

1.4 Referencias.

No procede.

1.5 Panorámica del documento.

En el resto del programa se recogen el modelo conceptual y los requisitos del programa que debe cumplir el sistema a desarrollar.

2. Descripción general.

2.1 Relación con otros proyectos.

No procede.

2.2 Relación con proyectos anteriores y posteriores.

En esta versión utiliza una interfaz alfanumérica con teclado y bases de datos, donde el nombre del producto es su identificador inequívoco. En una fase

posterior se utilizará una interfaz gráfica un lector de códigos de barra donde el código de barra será el identificador del producto.

2.3 Objetivos y funcionalidades.

El objetivo es administrar las estanterías de bebidas alcohólicas de un almacén puede ser un sistema completo o parte un sistema más grande de gestión de almacenes. Las funcionalidades son la siguientes:

Insertar bebidas en una sección existente (Ron, Vodka, etc.)

Actualizar el número de unidades de un producto.

Consultar el número de unidades y sección de un producto por su nombre.

Listar todos los productos

listar todos los productos con una misma sección en común (Ron, Vodka, etc.)

Eliminar un producto por su nombre.

2.4 Características del entorno.

No procede.

2.5 Relaciones con otros sistemas.

En fases futuras, el sistema podría integrarse con sistemas externos de gestión de almacenes, puntos de venta o software ERP.

2.6 Restricciones generales.

Para la realización de este proyecto se deberán utilizar los siguientes lenguajes y entornos:

Lenguaje de programación: Java.

Bases de datos: MySQL

Metodologia: desarrollo modular basado en abstracciones.

Sistema operativo: MSDOS.

2.7 Descripción del modelo.

El inventario ofrecerá las opciones CRUD (crear, leer actualizar y borrar) además podra listar todo el inventario o una parte del inventario incluso un solo producto. Ningun producto puede estar en números negativos y no pueden existir dos productos con el mismo nombre, aunque sus secciones sean diferentes se

accede a cada una de sus opciones por el teclado numérico y se introducen datos con el teclado numérico y el teclado alfabético.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS.

3.1 Requisitos funcionales.

Para dar de alta un nuevo producto debe cumplir que el nombre no este repetido en la base de datos y que la sección del producto sea una sección validada por la clase enum donde se especifica que tipos de bebidas se podrán almacenar. para actualizar un producto existente ya sea para almacenar nuevas unidades o para extraer unidades del almacén se deberá insertar un numero positivo para la insercion y uno negativo para la extracción, el sistema comprueba que el número de unidades nunca puede ser negativo. Se pueden listar los productos en su totalidad o parcialmente filtrando por sección o nombre. La eliminación de un producto se realiza insertando el nombre y será borrado si es un producto que se encuentra almacenado liberando su identidad de la base de datos.

3.2 Requisitos de capacidad.

El sistema debe ser capaz de manejar un volumen inicial de hasta 1,000 productos, escalable en fases futuras.

3.3 Requisitos de interfase.

Se debe establecer la conexión con la base de datos. para ello se deben introducir l as credenciales en la clase Conexión que será pasada como parámetro a la clase GestionBasesDatos en las que están los métodos CRUD.